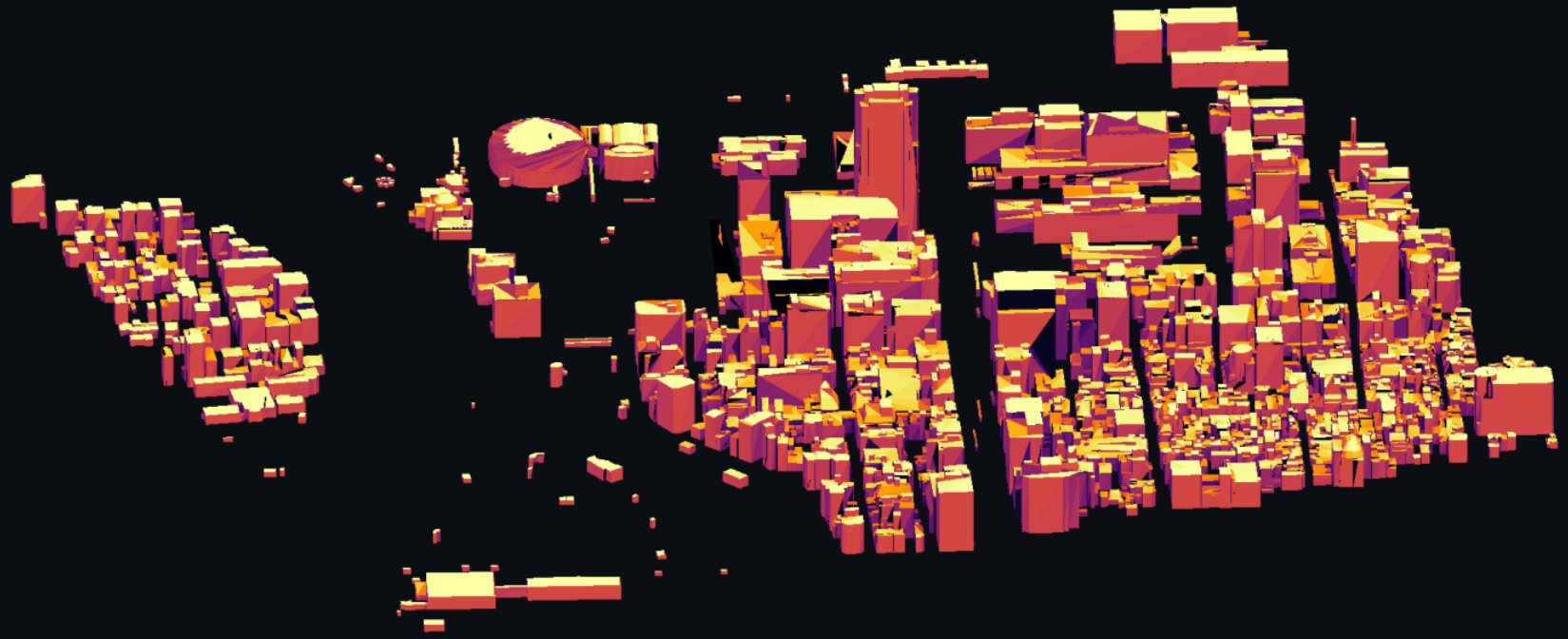
都市のなかで光を計算する

Neuro3D 都市日射エンジン ／ PLATEAU CityGML LOD2

ビューア



街区まるごと 44,902 面の年間日射量を 40 秒。パストレーサとの一致 R^2 0.985（開けた面）。

できること

PLATEAU の街区をそのまま入力に、面ごとの数値を返します

44,902	40 秒	0.985	26 倍
計算した面の数	光輸送の時間	対照との一致 R^2	同じ負荷での速さ

- 屋上太陽光の適地抽出：屋根面ごとの年間日射量をそのまま並べ替えるだけ。
- 日影規制・再開発の事前検討：街区を丸ごと、設計案ごとに数十秒で解き直せます。
- 緑化・広場・ベンチの配置：天空率と受熱の分布から、夏に暑くなる面がわかります。
- 研究と教育：コードは Apache-2.0、結果はブラウザでそのまま触れます。

入力は PLATEAU の CityGML だけ。追加の測量も、商用ソフトも、GPU も要りません。

リポジトリ

考え方

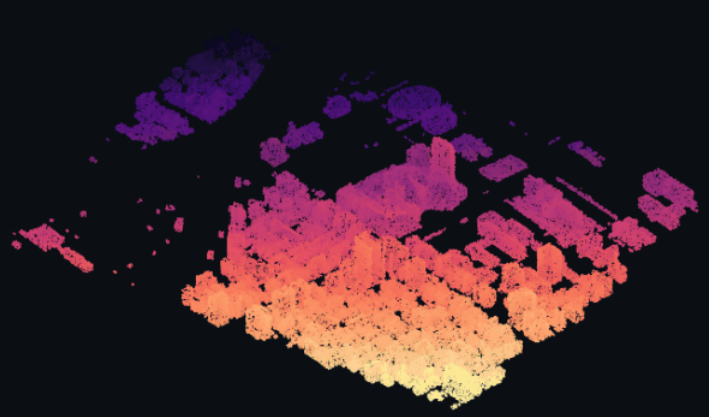
光の方向ごとに、シーンを 2 枚のデプスバッファへ書き込む

アニメ GIF

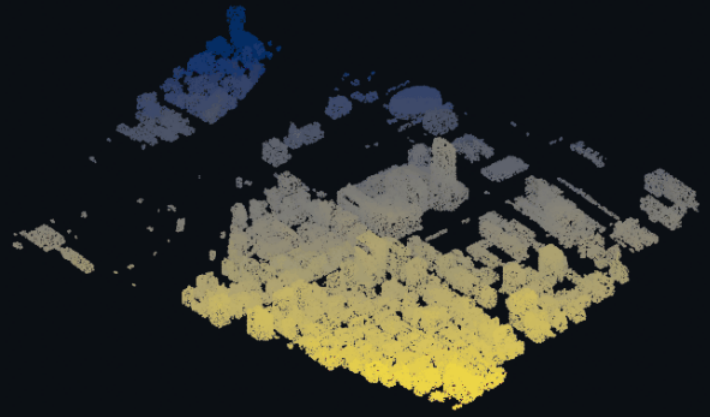
1 方向のコストは
「散布書き込み 1 回
　＋ 参照 1 回」。
遮蔽物の数に依存しません。

背面バッファ（光に背を向けた面）
が街区の影を解き、前面バッファ（光を向いた面）
が重なり合う立体に埋もれた面を見つけます。
面の向きで分けるので、自己遮蔽が起きません。

背面バッファ（街区の影）

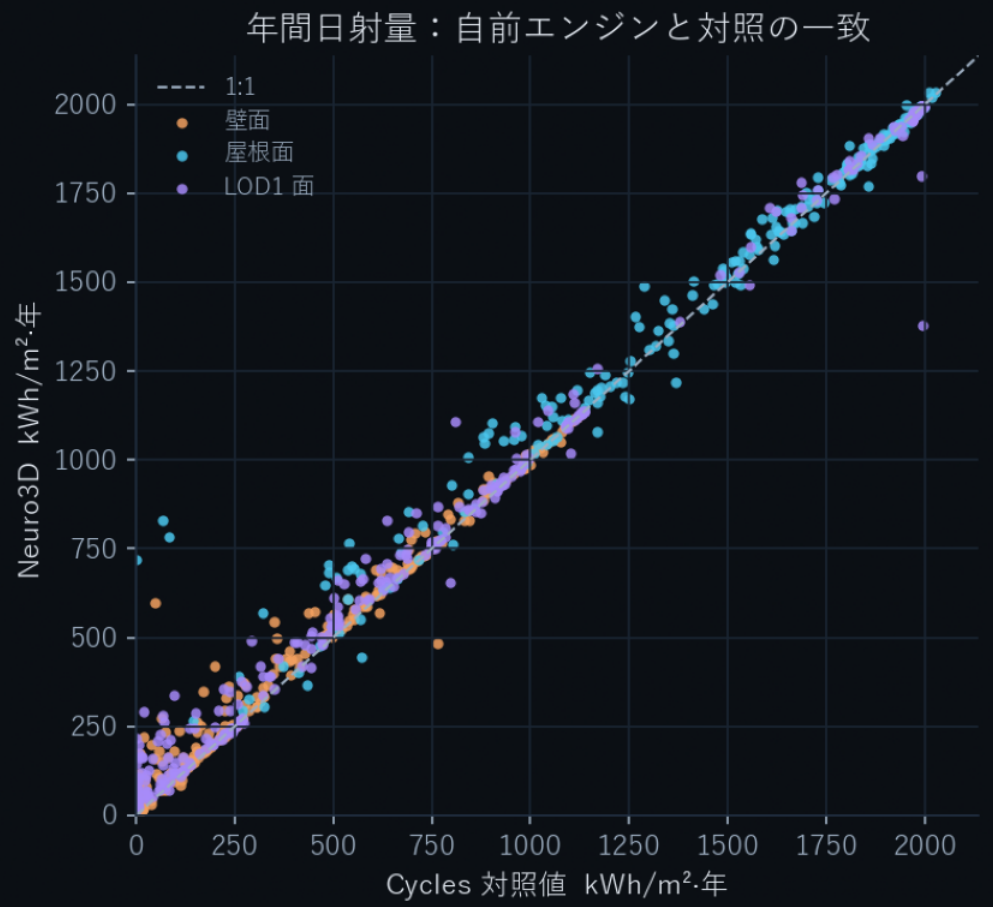


前面バッファ（埋もれた面）



対照との一致

Blender Cycles（パストレーシング）を同一機・同一条件で



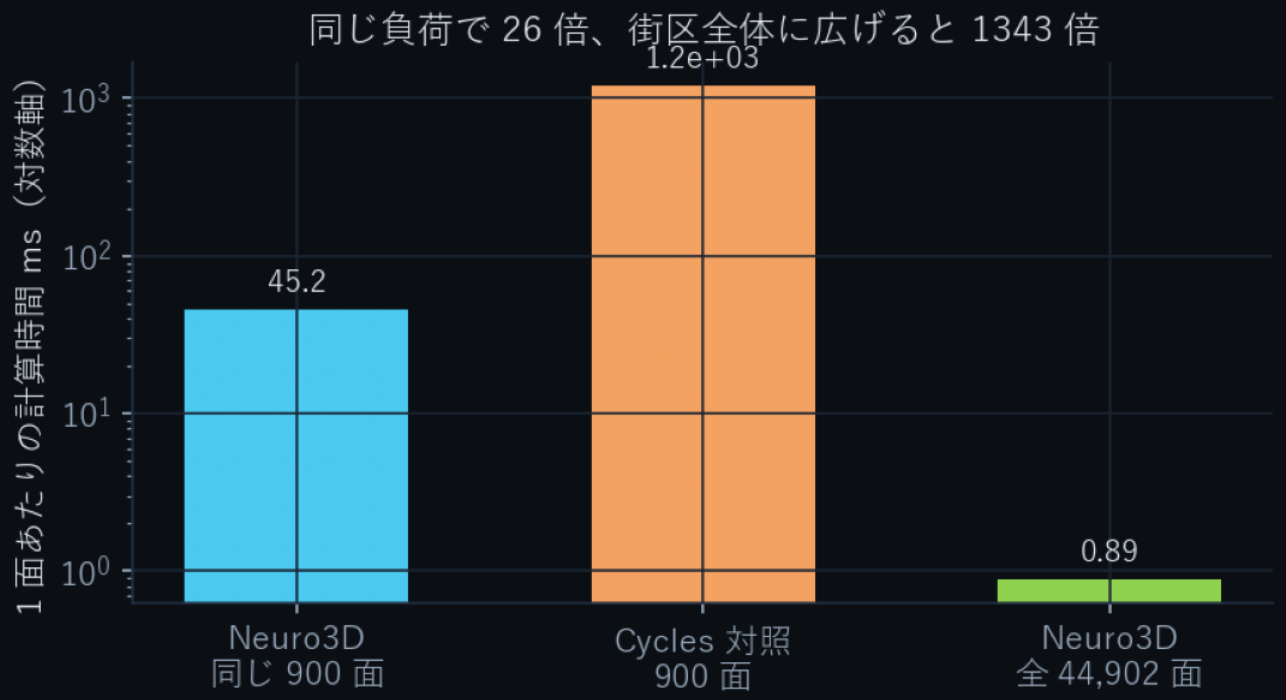
面の種類別（開けた 772 面）

屋根面	中央値 1.2 %	n=250
壁面	中央値 6.3 %	n=233
LOD1 面	中央値 4.0 %	n=289

R^2 0.985、相対誤差の中央値 2.6%。
対照の校正誤差は解析解に対して 2.2e-06
で、対照そのものが正しいことを先に確かめています。

計算コスト

同じ機械、同じ方向、同じ面で測った比較



同じ 900 面・同じ 286 方向

26 倍

街区全体 44,902 面に広げると

1 面あたり 1343 倍

1 方向のコストが面の数にほぼ依存しないので、
街区を広げるほど差が開きます。前処理は計測に含めていません。
GPU では測っていないので主張しません。

解析解による単体試験

データなしで走り、CI で毎回実行されます

試験	解析値	実測	差
T1 遮蔽なしの地面の天空率	1.000	1.000	0.000
T2 高い壁の足元の天空率	0.500	0.519	+0.019
T3 箱の影／日なた／屋根（4 点）	0 / 1 / 1 / 1	一致	—
T4 正方形中庭の中心の天空率	0.554	0.588	+0.034

解析解のある 4 つの配置で、影そのものが正しいことを確かめています。
T2 と T4 の差は原因を特定できておらず、「観察事項と限界」に残しています。

再現できること

公開しているのは結果ではなく、結果に至る道です

- PLATEAU の ZIP 全体（1 GB 以上）は落とさず、HTTP レンジ要求で必要な 1 タイルだけを取得します。
- 対照の Blender は自動で取得し、同じ機械で走ります。
- 失敗した反復も含め、全履歴を experiments/LOG.md に残しています。
- 4 つの解析試験は毎コミット CI で実行されます。
- 元データは再配布せず、取得スクリプトのみを公開しています。

```
python code/run_pilot.py --tile ... --normals ... --outdir results
```

リポジトリ

ビューア

観察事項と限界

通らなかった条件も、原因のわからない差も、そのまま載せます

- 事前登録した精度条件 H1 は、全 900 面では通っていません（R^2 0.884、偏り +11.9 %、95 パーセンタイル 57265 %）。

  原因は 900 面のうち 128 面が重なり合う立体に封じられた面であることに特定済みで、残る 772 面では R^2 0.985 です。

- T2・T4 の解析解との差（+0.019、+0.034）は原因を特定できていません。
- 晴天モデルによる計算値で、実測気象データではありません。
- 相互反射・植生・地形は両エンジンとも含めていません。
- 「事前登録」は自己申告です。独立した検証用データはありません。
- GPU では測っていないので、GPU の速さは主張しません。
- 第三者による独立監査は未了です。

数値はすべて公開リポジトリの results/ と experiments/ から追えます。